

KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT (TEST SPECIFICATION) - DỰ ÁN KJ (JAPANESE LEARNING APP)

Tài liệu này được cập nhật để khớp 100% với hiện trạng mã nguồn thực tế của dự án **KJ** (Hỗ trợ học tiếng Nhật JLPT). Các trường hợp kiểm thử giả định hoặc chưa được phát triển trong code (như khôi phục mật khẩu, kiểm tra phiên đăng nhập đồng thời từ server, background sync chạy ngầm, hay kiểm tra chống gian lận thời gian qua server) đã được lược bỏ hoặc điều chỉnh đúng theo logic kỹ thuật của hệ thống hiện tại.

1. THÔNG TIN CHUNG VÀ PHẠM VI KIỂM THỬ

1.1. Kiến trúc hệ thống thực tế (As-Built)

- **Frontend (Client):** Flutter Mobile & Web. Sử dụng **Riverpod** làm State Management, **GoRouter** điều hướng, **Hive** lưu trữ kết quả quiz/streak cục bộ và **SharedPreferences** lưu trữ token JWT/email người dùng.
- **Backend (API):** Node.js + Express. Định tuyến các API xác thực (/auth), quản lý thông tin người dùng (/user), và hỗ trợ chat AI (/ai). Xác thực phiên qua JWT stateless.
- **Database:** MongoDB. Lưu trữ bộ sưu tập users (email, passwordHash, points, xp, quizCount) và quizresults (userId, level, score, total, date).
- **AI & ML Integration:** Google Generative AI (Gemini SDK) trực tuyến hoặc Ollama API cục bộ. Nhận diện chữ viết tay qua Google ML Kit offline trên thiết bị di động.

1.2. Môi trường kiểm thử (Test Environment)

- **Client:** Emulator/Thiết bị Android thật và Simulator iOS, hoặc Google Chrome (Web).
- **Backend Server:** Khởi chạy cục bộ tại http://localhost:3000 (hoặc IP LAN của máy chạy server đối với thiết bị thật).
- **Database:** MongoDB Compass để kiểm tra trạng thái dữ liệu trực tiếp.

2. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT (DETAILED TEST CASES)

MODULE 1: ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP & QUẢN LÝ TÀI KHOẢN (AUTHENTICATION)

Mục tiêu: Kiểm tra xác thực token stateless, kiểm tra ràng buộc đăng ký/cập nhật và xử lý đăng xuất.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_AUTH_001	Đăng ký tài khoản thành công	Chưa đăng nhập, ứng dụng ở màn hình Đăng ký.	1. Nhập Email hợp lệ chưa từng đăng ký. 2. Nhập Mật khẩu hợp lệ (≥ 6 ký tự). 3. Nhấn "Sign Up".	1. Hệ thống tạo tài khoản mới thành công trên MongoDB. 2. Server trả về JWT token và email. 3. App lưu JWT & Email vào SharedPreferences. 4. Chuyển hướng người dùng vào trang chủ.
TC_AUTH_002	Đăng ký thất bại do lỗi định dạng dữ liệu	Đang ở màn hình Đăng ký.	Trường hợp A: Để trống email hoặc mật khẩu. Trường hợp B: Nhập email không chứa ký tự @.	Trường hợp A & B: Validator hiển thị cảnh báo "Enter A Valid Email". Trường hợp C: Validator hiển thị cảnh báo "Min 6 Characters". Không

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
			Trường hợp C: Nhập mật khẩu < 6 ký tự.	gửi yêu cầu lên Server.
TC_AUTH_003	Đăng ký thất bại do trùng Email	Đang ở màn hình Đăng ký. Email đã tồn tại trong DB.	1. Nhập Email đã tồn tại. 2. Nhập Mật khẩu hợp lệ. 3. Nhấn "Sign Up".	1. API trả về status code 409 Conflict. 2. Trên UI hiển thị thông báo lỗi: "Email Already Registered!".
TC_AUTH_004	Đăng nhập thành công	Tài khoản đã tồn tại. Đang ở màn hình Đăng nhập.	1. Nhập đúng Email và Mật khẩu. 2. Nhấn nút "Sign In".	1. Server xác thực thành công, trả về JWT. 2. SharedPreferences lưu token cục bộ (jwt).

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiền Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
				3. Giao diện chuyển hướng vào trang chủ.
TC_AUTH_005	Đăng nhập thất bại	Đang ở màn hình Đăng nhập.	1. Nhập sai Email hoặc sai Mật khẩu. 2. Nhấn nút "Sign In".	1. API trả về status 401 Unauthorized với thông điệp "Invalid Credentials!". 2. Ứng dụng hiển thị thông báo lỗi màu đỏ.
TC_AUTH_006	Cập nhật thông tin cá nhân	Đã đăng nhập. Đang ở màn hình Cài đặt/Profile.	1. Thay đổi email mới hoặc mật khẩu mới (≥ 6 ký tự). 2. Nhấn nút lưu cập nhật.	1. Gửi request PUT /user/profile thành công. 2. MongoDB cập nhật trường email mới/mật khẩu đã bấm. 3. Hiển thị thông tin mới trên giao diện.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiền Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_AUTH_007	Xóa tài khoản người dùng	Đã đăng nhập. Đang ở màn hình Cài đặt/Profile.	1. Chọn nút "Xóa tài khoản". 2. Xác nhận đồng ý xóa.	1. Gửi request DELETE /user/profile. 2. Dữ liệu User và QuizResult tương ứng bị xóa khỏi collection. 3. App xóa JWT và đưa người dùng về trang Đăng nhập.
TC_AUTH_008	Xử lý tự động Đăng xuất khi token hết hạn	Người dùng đang mở app với một token cũ/hết hạn.	1. Thực hiện một hành động gọi API (Ví dụ: xem leaderboard).	1. API trả về mã lỗi 401 Unauthorized. 2. Interceptor tự động xóa jwt và userEmail khỏi SharedPreferences. 3. Đưa người dùng quay lại màn hình Đăng nhập ngay lập tức.

MODULE 2: TRA CỨU KANJI & RADICAL (BỘ THỦ)

Mục tiêu: Đảm bảo dữ liệu Kanji tĩnh chạy hoàn toàn offline chính xác.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiền Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_KANJI_001	Tìm kiếm Kanji	Đang ở màn hình Tra cứu Kanji.	1. Nhập chữ Kanji cụ thể (Ví dụ: 日, 本).	1. Hiển thị thông tin tức thì từ file local kanjiData.json bao gồm: Âm Hán Việt, số nét vẽ, âm On, âm Kun, nghĩa chính và các từ vựng đi kèm.
TC_KANJI_002	Xem động họa nét viết	Đang ở trang chi tiết của một chữ Kanji.	1. Nhấp chọn biểu tượng nét vẽ (Stroke Order Canvas).	1. Trình vẽ (CustomPainter) hiển thị trực quan các nét viết động theo đúng thứ tự quy chuẩn của chữ Kanji đó.
TC_KANJI_003	Tra cứu Kanji theo bộ thủ	Đang ở màn hình Bộ thủ.	1. Chọn một bộ thủ cụ thể.	1. Hệ thống lọc và hiển thị danh sách tất cả các chữ Kanji có chứa bộ thủ đó trong file dữ liệu.

MODULE 3 & 4: TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP VÀ FLASHCARDS

Mục tiêu: Đọc dữ liệu học tập N5-N1 và tương tác thẻ ghi nhớ ngoại tuyến.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiền Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_LANG_001	Xem và tìm kiếm Từ vựng	Đang ở màn hình Từ vựng.	1. Chọn cấp độ JLPT (N5 -> N1). 2. Nhập từ khóa tìm kiếm.	1. Ứng dụng đọc file tĩnh jlpt_vocab.csv và hiển thị danh sách gồm: Từ vựng Kanji, Furigana và nghĩa. 2. Tìm kiếm tự lọc theo thời gian thực.
TC_LANG_002	Xem chi tiết cấu trúc Ngữ pháp	Đang ở màn hình Ngữ pháp.	1. Chọn một mẫu ngữ pháp cụ thể.	1. Ứng dụng đọc file JSON ngữ pháp tương ứng. 2. Hiển thị đúng cấu trúc: Tên mẫu ngữ pháp, Cấp độ, Cách kết hợp, Giải thích nghĩa và các ví dụ.
TC_FLASH_001	Tương tác lật thẻ Flashcard	Đang ở màn hình Flashcard.	1. Chọn bộ thẻ.	1. Thẻ thực hiện hiệu ứng xoay 180 độ. 2. Mặt trước hiển thị Kanji/Từ vựng; mặt

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiền Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
			2. Nhấn vào thẻ để lật. 3. Nhấn "Đã nhớ" / "Chưa nhớ".	sau hiển thị Furigana và nghĩa. 3. Chuyển thẻ tiếp theo.

MODULE 5: LUYỆN VIẾT KANJI (ML KIT HANDWRITING RECOGNITION)

Mục tiêu: Đảm bảo độ nhạy vẽ nét và nhận diện chữ viết tay ngoại tuyến qua ML Kit.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiền Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_WRITE_001	Vẽ nét và Xóa nét trên Canvas	Đang ở màn hình Luyện viết.	1. Vẽ các nét trên vùng canvas. 2. Nhấn nút "Clear" (Xóa).	1. Canvas hiển thị các đường vẽ mượt mà theo tọa độ ngón tay. 2. Nhấn "Clear" lập tức xóa sạch toàn bộ khung vẽ về trạng thái trống.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_WRITE_002	Nhận diện chữ viết tay qua ML Kit	App yêu cầu viết chữ mẫu (Ví dụ: 木).	1. Vẽ đúng các nét của chữ 木 -> Nhấn "Kiểm tra". 2. Tẩy đi, vẽ chữ sai hoàn toàn -> Nhấn "Kiểm tra".	1. Viết đúng: Hệ thống báo kết quả Chính xác (màu xanh), chuyển sang từ tiếp theo. 2. Viết sai: Báo kết quả Sai (màu đỏ), yêu cầu viết lại.

MODULE 6: LÀM BÀI QUIZ VÀ ĐỒNG BỘ ĐIỂM SỐ

Mục tiêu: Kiểm tra logic lưu cục bộ (Hive), đẩy điểm số trực tuyến (MongoDB) và giới hạn đồng bộ.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC QUIZ_001	Hoàn thành bài Quiz và lưu cục bộ	Đang ở màn hình Quiz.	1. Trả lời các câu trắc nghiệm. 2. Nhấn "Submit".	1. Hệ thống tính đúng số câu đúng/tổng số câu. 2. Lưu kết quả cục bộ vào Hive quizBox gồm: level, score, total, và date.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiền Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_QUIZ_002	Đồng bộ kết quả lên máy chủ	Máy có kết nối mạng ổn định. Đã đăng nhập.	1. Hoàn thành bài Quiz đạt kết quả.	1. Hệ thống gọi API POST /user/quizResults đẩy lên MongoDB. 2. Backend cập nhật DB: quizCount tăng, points và xp được cộng dồn.
TC_QUIZ_003	Lưu kết quả khi mất mạng (Offline Fallback)	Thiết bị bị ngắt kết nối mạng hoàn toàn.	1. Hoàn thành bài Quiz. 2. Nhấn "Submit".	1. Lưu thành công vào Hive quizBox. 2. API push kết quả bị bỏ qua (không crash). 3. <i>Lưu ý:</i> Cần đồng bộ thủ công khi có mạng để tránh mất bài.
TC_QUIZ_004	Tải dữ liệu từ Server (Sync Progress)	Thiết bị có mạng trở lại.	1. Gọi hàm đồng bộ hóa tiến độ.	1. Gọi GET /user/quizResults lấy danh sách lưu trên MongoDB.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
				2. Xóa sạch Hive cục bộ và nạp lại từ server về. 3. Gọi tính năng tính toán lại chuỗi ngày học.

MODULE 7 & 8: BẢNG XẾP HẠNG VÀ CHUỖI HỌC TẬP (LEADERBOARD & STREAK)

Mục tiêu: Đảm bảo hiển thị bảng xếp hạng chuẩn và logic tính toán streak phụ thuộc Client.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_LEAD_001	Hiển thị bảng xếp hạng Top 10	Đã đăng nhập. Vào màn hình Leaderboard.	1. Xem danh sách bảng xếp hạng.	1. Hiển thị danh sách lấy từ API GET /user/leaderboard. 2. Sắp xếp giảm dần theo

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
				điểm points. Tối đa 10 người. 3. Hiển thị đúng: Email, points, xp và quizCount.
TC_STRK_001	Ghi nhận Streak học liên tiếp	Ngày học gần nhất lưu cục bộ là ngày hôm qua.	1. Hoàn thành học/Quiz vào ngày hôm nay.	1. currentStreak tăng lên 1. 2. Cập nhật lastStudyDate thành hôm nay. 3. Cập nhật longestStreak nếu đạt kỷ lục mới.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_STRK_002	Ngắt chuỗi học tập (Học cách ngày)	Ngày học gần nhất lưu cục bộ là trước hôm qua.	1. Hoàn thành học/Quiz vào ngày hôm nay.	1. Chuỗi bị đứt. currentStreak reset về 1. 2. lastStudyDate cập nhật thành hôm nay. 3. longestStreak giữ nguyên kỷ lục cũ.
TC_STRK_003	Tính toán lại Streak từ lịch sử	Thực hiện đồng bộ tiến độ thành công.	1. Gọi hàm recalculateStreaksFromHistory().	1. Trích xuất ngày làm bài duy nhất từ lịch sử lưu cục bộ. 2. Tính toán lại chuỗi streak hiện tại và dài

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
				nhất dựa trên khoảng cách ngày liên tiếp.

MODULE 9: TRỢ LÝ AI CHATBOT (SENSEI AI)

Mục tiêu: Đảm bảo tương tác chatbot trực tuyến ổn định, làm sạch nội dung hiển thị và kích hoạt fallback ngoại tuyến khi lỗi.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
TC_AI_001	Chat trực tuyến và Render Markdown	Có mạng ổn định.	1. Nhập câu hỏi và nhấn Gửi.	1. Trả lời từ AI định dạng Markdown (in đậm, bullet, bảng so sánh...) hiển thị đẹp mắt qua widget MarkdownBody.
TC_AI_002	Làm sạch nội dung suy luận của AI (Sanitize)	AI dùng mô hình sinh câu trả lời kèm thẻ <think>.	1. Gửi câu hỏi bất kỳ.	1. Backend bắt dữ liệu trả về từ LLM. 2. Hàm lọc bỏ khối <think>...</think>.

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiền Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
				3. Người dùng chỉ nhìn thấy nội dung câu trả lời chính thức.
TC_AI_003	Chế độ ôn tập ngoại tuyến (Offline Fallback)	Mất mạng / Lỗi quota 429 / Chưa cấu hình API Key.	1. Gửi một từ khóa tiếng Nhật.	1. Backend phát hiện lỗi/không thể kết nối AI. 2. Gọi hàm tra cứu dữ liệu offline. 3. Trả về: "<i>Sensei đang ở chế độ ôn tập offline...</i>" kèm thông tin khớp nhất.
TC_AI_004	Làm mới lịch sử trò chuyện	Màn hình đang hiển thị lịch sử chat.	1. Nhấp chọn biểu tượng Refresh (làm mới).	1. Toàn bộ tin nhắn cũ bị xóa sạch (trừ tin nhắn chào mừng). 2. Bộ nhớ đệm lịch sử chat được làm trống để

Mã Test Case	Tên Ca Kiểm Thử	Điều Kiện Tiên Quyết	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi
				tránh làm loãng ngữ cảnh.

3. KIỂM THỬ PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL TESTING)

3.1. Hiệu năng & Mức tiêu thụ tài nguyên

- Thời gian phản hồi API: Các API cơ bản phải phản hồi dưới 500ms trong điều kiện mạng bình thường.
- Thời gian phản hồi AI Chat:
 - Gemini: Dưới 3 giây (nếu mạng tốt).
 - Ollama (Local): Dưới 5 giây (tùy cấu hình phần cứng chạy model).
 - Offline Fallback: Dưới 200ms (tra cứu trực tiếp file cục bộ).
- Mức độ rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak): Sử dụng Flutter DevTools theo dõi việc chuyển đổi liên tục giữa màn hình Luyện viết chữ (vùng Canvas) và màn hình chính. Bộ nhớ RAM không được tăng lũy tiến bất thường.

3.2. Bảo mật hệ thống thực tế

- Bảo mật cơ sở dữ liệu: Mật khẩu người dùng bắt buộc phải được băm bằng bcrypt với độ muối (salt rounds) = 12 trước khi lưu vào MongoDB.
- Bảo mật API: Middleware backend kiểm tra tiêu đề Authorization: Bearer <JWT> cho tất cả các endpoint. Trả về 401 Unauthorized nếu không hợp lệ.

4. QUY TRÌNH QUẢN LÝ LỖI (DEFECT LIFE CYCLE)

Khi phát hiện lỗi, Tester báo cáo theo tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu đề Bug (Title): Ngắn gọn, chứa tên module và lỗi chính.
2. Các bước tái hiện (Steps to Reproduce): Liệt kê chi tiết từng bước.
3. Kết quả thực tế (Actual Result): Trạng thái lỗi hiện tại (kèm ảnh chụp/log).

4. Kết quả mong đợi (Expected Result): Hành vi đúng theo đặc tả nghiệp vụ.
5. Mức độ nghiêm trọng (Severity): *Blocker* (Gây dừng app) / *Critical* (Mất chức năng chính) / *Major* (Lỗi nghiệp vụ nặng) / *Minor* (Lỗi hiển thị nhẹ).